Matriz de Rastreabilidade — Sprint 2

O Sprint 2 incidiu sobre a criação de testes de unidade para duas funcionalidades principais da plataforma GREENHERB:

1. Importação do catálogo de ervas aromáticas;
2. Criação e validação de planos de cultivo.

Os testes foram implementados com Jest e incidem diretamente sobre os serviços `herbImportService.js` e `planService.js`, sem dependência de base de dados, servidor HTTP ou ficheiros externos.

---

1. Matriz de Rastreabilidade — Importação de Ervas Aromáticas

ID	Requisito / Regra	Componente	Técnica	Resultado Esperado	Pré-condições
TU-16	RF-HERB-01: validar linha válida do catálogo de ervas	`validateHerbRow()`	Particionamento de Equivalência	Linha aceite, `valid: true`	Objeto de erva completo e válido
TU-17	RF-HERB-02: nome da erva obrigatório	`validateHerbRow()`	Particionamento de Equivalência	Linha rejeitada com “Nome obrigatório”	Objeto de erva com `name` vazio
TU-18	RN-HERB-01: temperatura mínima não pode exceder máxima	`validateHerbRow()`	Particionamento de Equivalência / regra de coerência	Linha rejeitada com erro de temperatura	Objeto com `minTemperature > maxTemperature`
TU-19	RN-HERB-02: humidade deve estar entre 0 e 100	`validateHerbRow()`	Valores Limite / Particionamento de Equivalência	Linha rejeitada por humidade inválida	Objeto com `minHumidity < 0` e `maxHumidity > 100`
TU-20	RF-HERB-03: importação com linhas válidas, inválidas e parciais	`importHerbs()`	Particionamento de Equivalência	Totais agregados corretos	Array com uma linha válida e duas inválidas
TU-21	RF-HERB-04: rejeição de importação vazia	`importHerbs()`	Particionamento de Equivalência	Erro “Ficheiro vazio ou inválido”	Array vazio
TU-22	RF-HERB-05: nome científico obrigatório	`validateHerbRow()`	Particionamento de Equivalência	Linha rejeitada com “Nome científico obrigatório”	Objeto com `scientificName` vazio
TU-23	RF-HERB-06: temperatura mínima obrigatória	`validateHerbRow()`	Particionamento de Equivalência	Linha rejeitada com “Temperatura mínima inválida”	Objeto sem `minTemperature`
TU-24	RF-HERB-07: temperatura máxima obrigatória	`validateHerbRow()`	Particionamento de Equivalência	Linha rejeitada com “Temperatura máxima inválida”	Objeto sem `maxTemperature`
TU-25	RN-HERB-03: humidade mínima não pode exceder máxima	`validateHerbRow()`	Particionamento de Equivalência / regra de coerência	Linha rejeitada com erro de humidade	Objeto com `minHumidity > maxHumidity`
TU-26	RF-HERB-08: dados de importação devem ser array	`importHerbs()`	Particionamento de Equivalência / Condições Múltiplas	Erro “Ficheiro vazio ou inválido”	Valor `null` passado à função
TU-27	RN-HERB-04: linha inválida só conta como parcial se tiver identificador	`importHerbs()`	Condições Múltiplas	Linha inválida não incrementa `partial`	Linha sem `name` e sem `scientificName`

---

2. Matriz de Rastreabilidade — Planos de Cultivo

ID	Requisito / Regra	Componente	Técnica	Resultado Esperado	Pré-condições
TU-	RF-PLAN-01: plano regular		Particionamento de	Plano aceite, `valid:`	Objeto de plano regular

ID	Requisito / Regra	Componente	Técnica	Resultado Esperado	Pré-condições
28	válido	`validatePlan()`	Equivalência	`true`	válido
TU-29	RF-PLAN-02: tipo de plano inválido	`validatePlan()`	Particionamento de Equivalência	Plano rejeitado com “Tipo de plano inválido”	Plano com `type: "experimental"`
TU-30	RN-PLAN-01: temperatura deve estar entre 18 e 28 ºC	`validatePlan()`	Valores Limite	17 e 29 rejeitados; 18, 23 e 28 aceites	Plano regular com temperatura mínima variável
TU-31	RN-PLAN-02: humidade deve estar entre 40 e 80%	`validatePlan()`	Valores Limite	39 e 81 rejeitados; 40, 60 e 80 aceites	Plano regular com humidade mínima variável
TU-32	RN-PLAN-03: luminosidade deve estar entre 5000 e 25000 lux	`validatePlan()`	Valores Limite	4999 e 25001 rejeitados; 5000, 15000 e 25000 aceites	Plano regular com luminosidade mínima variável
TU-33	RN-PLAN-04: duração deve estar entre 1 e 365 dias	`validatePlan()`	Valores Limite	0 e 366 rejeitados; 1, 90 e 365 aceites	Plano regular com duração variável
TU-34	RN-PLAN-05: plano pontual exige autorização	`validatePlan()`	Condições Múltiplas	Plano rejeitado por falta de autorização	Plano pontual com `authorizedByResponsible: false`
TU-35	RN-PLAN-06: plano pontual autorizado pode ser aceite	`validatePlan()`	Condições Múltiplas	Plano aceite quando autorizado e válido	Plano pontual com `authorizedByResponsible: true`
TU-36	RN-PLAN-07: temperatura mínima não pode exceder máxima	`validatePlan()`	Particionamento de Equivalência / regra de coerência	Plano rejeitado por incoerência de temperatura	Plano com `minTemperature > maxTemperature`
TU-37	RF-PLAN-03: temperatura obrigatória	`validatePlan()`	Particionamento de Equivalência	Plano rejeitado com “Temperatura obrigatória”	Plano sem `minTemperature` e `maxTemperature`
TU-38	RF-PLAN-04: humidade obrigatória	`validatePlan()`	Particionamento de Equivalência	Plano rejeitado com “Humidade obrigatória”	Plano sem `minHumidity` e `maxHumidity`
TU-39	RF-PLAN-05: luminosidade obrigatória	`validatePlan()`	Particionamento de Equivalência	Plano rejeitado com “Luminosidade obrigatória”	Plano sem `minLight` e `maxLight`
TU-40	RF-PLAN-06: duração obrigatória	`validatePlan()`	Particionamento de Equivalência	Plano rejeitado com “Duração obrigatória”	Plano sem `durationDays`
TU-41	RF-PLAN-07: tipo de plano obrigatório	`validatePlan()`	Particionamento de Equivalência	Plano rejeitado com “Tipo de plano inválido”	Plano sem `type`
TU-42	RN-PLAN-08: temperatura máxima deve respeitar limite superior	`validatePlan()`	Valores Limite	Plano rejeitado com erro de temperatura máxima	Plano com `maxTemperature = 29`
TU-43	RN-PLAN-09: humidade máxima deve respeitar limite superior	`validatePlan()`	Valores Limite	Plano rejeitado com erro de humidade máxima	Plano com `maxHumidity = 81`
TU-44	RN-PLAN-10: luminosidade máxima deve respeitar limite superior	`validatePlan()`	Valores Limite	Plano rejeitado com erro de luminosidade máxima	Plano com `maxLight = 25001`
TU-45	RN-PLAN-11: humidade mínima não pode exceder máxima	`validatePlan()`	Particionamento de Equivalência / regra de coerência	Plano rejeitado por incoerência de humidade	Plano com `minHumidity > maxHumidity`
TU-46	RN-PLAN-12: luminosidade mínima não pode exceder máxima	`validatePlan()`	Particionamento de Equivalência / regra de coerência	Plano rejeitado por incoerência de luminosidade	Plano com `minLight > maxLight`

3. Cobertura Bidirecional — Requisito → Casos de Teste

Requisito / Regra	Casos de Teste Associados
RF-HERB-01: validar linha válida do catálogo de ervas	TU-16
RF-HERB-02: nome da erva obrigatório	TU-17
RN-HERB-01: temperatura mínima não pode exceder máxima	TU-18
RN-HERB-02: humidade deve estar entre 0 e 100	TU-19
RF-HERB-03: importação com linhas válidas, inválidas e parciais	TU-20
RF-HERB-04: rejeição de importação vazia	TU-21
RF-HERB-05: nome científico obrigatório	TU-22
RF-HERB-06: temperatura mínima obrigatória	TU-23
RF-HERB-07: temperatura máxima obrigatória	TU-24
RN-HERB-03: humidade mínima não pode exceder máxima	TU-25
RF-HERB-08: dados de importação devem ser array	TU-26
RN-HERB-04: linha inválida parcial exige identificador	TU-27
RF-PLAN-01: plano regular válido	TU-28
RF-PLAN-02: tipo de plano inválido	TU-29
RN-PLAN-01: temperatura deve estar entre 18 e 28 ºC	TU-30
RN-PLAN-02: humidade deve estar entre 40 e 80%	TU-31
RN-PLAN-03: luminosidade deve estar entre 5000 e 25000 lux	TU-32
RN-PLAN-04: duração deve estar entre 1 e 365 dias	TU-33
RN-PLAN-05: plano pontual exige autorização	TU-34
RN-PLAN-06: plano pontual autorizado pode ser aceite	TU-35
RN-PLAN-07: temperatura mínima não pode exceder máxima	TU-36
RF-PLAN-03: temperatura obrigatória	TU-37
RF-PLAN-04: humidade obrigatória	TU-38
RF-PLAN-05: luminosidade obrigatória	TU-39
RF-PLAN-06: duração obrigatória	TU-40
RF-PLAN-07: tipo de plano obrigatório	TU-41
RN-PLAN-08: temperatura máxima deve respeitar limite superior	TU-42
RN-PLAN-09: humidade máxima deve respeitar limite superior	TU-43
RN-PLAN-10: luminosidade máxima deve respeitar limite superior	TU-44
RN-PLAN-11: humidade mínima não pode exceder máxima	TU-45

Requisito / Regra	Casos de Teste Associados
RN-PLAN-12: luminosidade mínima não pode exceder máxima	TU-46

4. Resumo da Execução

```txt Test Suites: 3 passed, 3 total Tests: 51 passed, 51 total Snapshots: 0 total
```